Fiche pédagogique

Séance 36 · SQL — fonctions d'agrégat et regroupements

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	36

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX · GROUP BY sur une ou deux colonnes · différence WHERE / HAVING

Fonctions d'agrégat
Utiliser COUNT, SUM, AVG, MIN et MAX sur une colonne.

GROUP BY
Regrouper les lignes avec GROUP BY sur une ou deux colonnes.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Jointures (séance 35)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• WHERE filtre les lignes avant le regroupement, HAVING filtre les groupes après ; un agrégat sans GROUP BY…
• Produire : Statistiques sur la base du club : effectif total, effectif par activité, cotisation…
• Éviter : Condition d'agrégat écrite dans WHERE.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Jointures (séance 35).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le bureau du club demande « combien d'adhérents par activité et quelle est la cotisation moyenne ». Une requête ligne à ligne ne peut pas répondre : il faut compter et regrouper. Présenter les consignes : Statistiques sur la base du club : effectif total, effectif par activité, cotisation moyenne et extrêmes, nombre d'adhérents sans téléphone.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX ; GROUP BY sur une ou deux colonnes ; HAVING ; différence WHERE / HAVING ; ordre logique : FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY. Assister à la correction pour chaque élève ; Requêtes avec GROUP BY et HAVING (activités de plus de trois inscrits), combinaison jointure + agrégat + tri, vérification des résultats sur un jeu…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX • GROUP BY sur une ou deux colonnes • différence WHERE / HAVING • Condition d'agrégat écrite dans WHERE. • Colonne non regroupée et non agrégée dans le SELECT.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire cinq requêtes d'agrégat sur la base de la bibliothèque, dont deux avec HAVING.